

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Цогтбаярын Анужин

**Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Компьютерын ухааны тэнхим

Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем

Мэргэжлийн индекс: D071405

Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: Цол Э. Батцэцэг

Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор Ж. Оргил

Гүйцэтгэгч: Ц. Анужин

Улаанбаатар хот

2026 он 6 сар

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимийн эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Цол Э. Батцэцэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар
ҮНЭЛЭХ СИСТЕМ"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2026-1-22
2	Судалгааны хэсэг	25%	2026-1-30
3	Шинжилгээний хэсэг	20%	2026-2-15
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2026-3-20
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	20%	2026-3-25
6	Дүгнэлт	10%	2026-4-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Ц. Анужин/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2026-1-22	
2	Судалгааны хэсэг	2026-1-30	
3	Шинжилгээний хэсэг	2026-2-15	
4	Зохиомжийн хэсэг	2026-3-20	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2026-3-25	
6	Дүгнэлт	2026-4-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Цол Э. Батцэцэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Ц. Анужин-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Тэнхимийн эрхлэгч: /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны тэнхимын төгсөх курсийн оюутан Ц. Анужинын "Ажил
горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх систем" сэдэвт төгсөлтийн ажлын
шүүмж:

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж су-
далсан байдал; Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж
тусгасан эсэх:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга, шийдсэн зүйлс, хүрсэн үр дүн; Өөрийн санааг гарган,
харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг
биелүүлсэн эсэх; Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр
зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар, тайлбар байх-
гүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлс; Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлс:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлс:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /Магистр (M.Sc) О.Нэр/

Ажлын газар:

Хаяг (Утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Ц. Анужин, "Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх систем" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх
СИСТЕМ

Ц. Анужин
anujinnn.ts@gmail.com

Түлхүүр үгс: Хиймэл оюун ухаан, ур чадварын үнэлгээ, ажил горилогч, ажил олгогч, хүний нөөц, машин сургалт, чатбот, автоматжуулалт, ажлын байр, анкет

Энд дипломын ажлын тухай хураангуйг бичнэ.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш Б.Гүндсамбуу багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш нар болох Ж.Алимаа болон Ч.Цэнд-Аюуш багш нартаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны салбарын багш нар, “Программ хангамжийн инженерчлэл” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Юнител компанийн “Шийдэл хөгжүүлэлтийн хэлтэс” -н менежер болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

GPU	G rapics P rocessing U nit
YOLO	Y ou O nly L ook O nce
TTS	T ext - t o - S peech
API	A pplication P rogramming I nterface
HOG	H istogram O riented G radients
DPM	D eformable P art-based M odel
RCNN	R egion-based C onvolutional N eural N etwork
SVM	S upport V ector M achine
CNN	C onvolutional N eural N etwork
SSD	S ingle S hot D etector
TSBVI	T exas S chool of the B lind and V isuality I mpaired
CPU	C entral P rocessing U nit
AR	A ugmented R eality
OS	O perating S ystem
IDE	I ntegrated D evelopment E nvironment
SQL	S tructured Q uery L anguage
HTML	H ypertext M arkup L anguage
XML	E xtensible M arkup L anguage
JSON	J avascript O bject N otation
CNN	O ne T ime P assword
DNN	D eep N eural N etwork
mAP	m ean A verage P recision

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Талархал	iv
Товчилсон үгс	v
Удиртгал	1
1 ... системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа	4
1.1 .. тулд тухай	4
1.2 ... бий болгосон эхэн үеийн алгоритмууд	4
1.2.1 Виола Жонес илрүүлэлт	4
1.3 Ижил төстэй системийн судалгаа	5
1.4 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм	7
1.4.1 Объект илрүүлэлтэд ашиглах алгоритм	7
1.5 Технологийн судалгаа	8
1.5.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	8
OpenCV зургийн сан	8
FAST API	9
Python gTTS сан	10
Chimege API	10
MySQL өгөгдлийн сан удирдах систем	11
PyCharm IDE	11
1.5.2 Front-End хөгжүүлэлтэнд ашиглах технологиуд	12
React фреймворк	12
Ant design	13
Visual Studio Code	14
1.5.3 Кодын менежмент	15
1.6 Бүлгийн дүгнэлт	15
2 ... системийн шинжилгээ	16
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	16
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	16
2.3 Функцийн шаардлага	16
2.4 Функцийн бус шаардлага	17
2.5 Юзкейс диаграмм	18

2.6	Юзкейсийн тодорхойлолт	18
2.7	Шинжилгээний класс диаграмм	21
2.8	Шинжилгээний дарааллын диаграмм	21
2.9	Үйл ажиллагааны диаграмм	22
2.10	Бүлгийн дүгнэлт	23
3	... системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт	24
3.1	Системийн архитектур	24
3.2	Зохиомжийн шатны класс диаграмм	24
3.3	Өгөгдлийн ерөнхий схем	25
3.4	Системийн прототип	25
3.5	Хөгжүүлсэн системийн интерфейс	26
3.6	Системд хийгдсэн тест	27
3.7	Системийн нэвтрүүлэлт	27
3.8	Бүлгийн дүгнэлт	27
	Ерөнхий дүгнэлт	29
	Ашигласан материалын жагсаалт	31

Зургийн жагсаалт

1.1	Зураг танилт болон объект илрүүлэлтийн ялгаа	4
1.2	HAAR төст онцлогууд	5
1.3	lashin.ai веб сайтын нүүр хуудас	5
1.4	lashin.ai веб сайт зурганд объект илрүүлэлт хийсэн нь	6
1.5	TapTapSee аппликейшны лого	6
1.6	TapTapSee аппликейшн гар утсан дээр ажиллах байдал	7
1.7	MobileNet - SSD V3 архитектур	8
1.8	OpenCV лого	9
1.9	FAST API лого	10
1.10	Google translate болон Python лого	10
1.11	Чимэгэ Системс лого	11
1.12	MySQL лого	11
1.13	PyCharm IDE лого	12
1.14	React лого	13
1.15	Ant design лого	14
1.16	Visual Studio Code лого	14
2.1	Юзкейс диаграмм	18
2.2	Шинжилгээний класс диаграмм	21
2.3	Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах шинжилгээний дарааллын диаграмм	22
2.4	Бүртгэл үүсгэх шинжилгээний дарааллын диаграмм	22
2.5	Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах үйл ажиллагааны диаграмм	23
3.1	Системийн архитектур	24
3.2	Класс диаграмм	25
3.3	Өгөгдлийн ерөнхий схем	25
3.4	Зургаас объект илрүүлэлт хийх хуудасны прототип	26
3.5	Бүртгэл үүсгэх хуудасны прототип	26
3.6	Объект илрүүлэлт хийх хуудасны интерфейс	27
3.7	Нэвтрэх хуудасны интерфейс	27

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Судлагдсан системүүдийн харьцуулалт	7
2.1	Системд файл хуулах юзкейсийн тодорхойлолт	18
2.2	Объект илрүүлэлт хийх юзкейсийн тодорхойлолт	19

Удиртгал

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил горилогч болон ажил олгогчийн хоорондын мэдээллийн зөрүү, ур чадварын бодит үнэлгээний асуудал нь хамгийн тулгамдсан асуудлуудын нэг болж байна. Ихэнх байгууллагууд анкет болон ярилцлагад тулгуурлан сонгон шалгаруулалт явуулдаг боловч энэ нь тухайн хүний бодит ур чадвар, суралцах боломж, цаашдын үнэ цэнийг бүрэн илэрхийлж чаддаггүй.

Нөгөө талаас ажил горилогчид өөрсдийн ур чадвар тухайн ажлын байранд хэр нийцэж байгааг бодитоор үнэлүүлэх, сул болон давуу талуудаа тодорхой мэдэх боломж хязгаарлагдмал байдаг. Үүний улмаас тохиромжгүй ажлын байранд хүсэлт илгээх, эсвэл өөрийн боломжоо дутуу үнэлэх тохиолдол их гардаг.

Хиймэл оюун ухааны хөгжлийн өнөөгийн түвшин нь их хэмжээний өгөгдөлд тулгуурлан дүн шинжилгээ хийх, текстэн мэдээллийг ойлгон задлан үнэлэх, ур чадварын тохирцыг тооцоолох, даалгавар автоматаар үүсгэх зэрэг боломжийг бүрдүүлж байна. Иймд ажил горилогчийн анкет болон ажлын байрны шаардлагыг хиймэл оюунаар харьцуулан үнэлж, тайлбар бүхий дүгнэлт гаргах, цаашдын шатны даалгаврыг автоматаар үүсгэх ухаалаг систем боловсруулах нь энэхүү ажлын үндсэн зорилго болно.

Энэхүү систем нь ажил горилогч, ажил олгогч болон хиймэл оюуны гурвалсан харилцан үйлчлэл дээр суурилсан бөгөөд хөдөлмөрийн зах зээл дэх сонгон шалгаруулалтын процессыг илүү бодит, ил тод, өгөгдөлд суурилсан болгоход чиглэнэ.

Зорилго

Энэхүү төслийн ажлын зорилго нь ажил олгогч болон ажил горилогчдод зориулсан, ажил горилогчийн ур чадварыг тухайн ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан хиймэл оюун ухаанаар үнэлэх веб суурьтай системийг 2026 оны 6 сар хүртэл хөгжүүлнэ. Энэ систем нь хэрэглэгч болон ажлын байрны нийцлийг харуулж, хүний нөөцийн дараагийн шатны ажлуудыг хиймэл оюун ашиглан хөнгөвчилж, автоматжуулах ба ажил горилогч өөрт тохирсон ажлын байрыг цаг тухайд нь, хурдан олж, оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлж өгнө.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Ажил горилогч, ажил олгогчийн системийн шаардлагыг тодорхойлох
2. Ур чадварын үнэлгээний загвар боловсруулах

3. Анкет болон ажлын байрны шаардлагыг хиймэл оюунаар задлан шинжлэх алгоритм боловсруулах
4. Ур чадварын тохирцын хувийг тооцоолох механизм боловсруулах
5. Шалгуур хангаагүй ур чадваруудын тайлбар бүхий дүгнэлт гаргах
6. Дараагийн шатны даалгаврыг AI-аар үүсгэх болон засварлах модуль боловсруулах
7. Чатбот ашиглан ажил горилогчид тохиромжтой ажлын байр санал болгох систем хэрэгжүүлэх
8. Системийн гүйцэтгэл, нарийвчлалыг туршилтаар үнэлэх

Судлах үндэслэл

1. Хөдөлмөрийн зах зээлд ур чадварын бодит үнэлгээ дутмаг байгаа асуудал
2. Сонгон шалгаруулалтын процесс ихээхэн хугацаа, зардал шаарддаг
3. Анкетын мэдээлэл субъектив үнэлгээнд тулгуурлах хандлагатай
4. Хиймэл оюун ухаан текст боловсруулах, ангилах, таамаглах өндөр чадвартай болсон
5. Ажил горилогчдод өөрийн сул болон давуу талуудыг бодитоор мэдэх хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа

Судлагдсан байдал

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн хэмжээнд хиймэл оюун ухаанд суурилсан recruitment болон HRTech системүүд эрчимтэй хөгжиж байна. LinkedIn, Indeed зэрэг платформууд ур чадварын тохирцыг алгоритмаар тооцоолдог болсон. Мөн AI-д суурилсан анкет шүүх (resume screening), чатбот ярилцлага, ур чадварын автомат тест зэрэг шийдлүүд ашиглагдаж байна.

Гэвч ихэнх системүүд нь зөвхөн тохирцын хувь харуулах эсвэл автоматаар шүүх түвшинд байгаа бөгөөд тайлбар бүхий ур чадварын задлан шинжилгээ, цаашдын хөгжлийн зөвлөмж, даалгавар автоматаар үүсгэх цогц шийдэл ховор байна.

Шинэлэг тал

1. Ур чадварын тохирцыг зөвхөн хувиар бус тайлбар бүхий задлан үнэлэх
2. Шалгуур хангаагүй чадвар бүрийн шалтгааныг AI-аар тайлбарлах
3. Ажил олгогчийн шаардлагад тулгуурлан дараагийн шатны даалгаврыг автоматаар үүсгэх

4. Ажил горилогчийн хүссэн цалин, байршил, чиглэлд тулгуурлан чатботоор ажлын байр санал болгох
5. Ажилтны “ирээдүйн үнэ цэнэ”-г харгалзан шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх загвар

Технологийн ач холбогдол

Энэхүү систем нь:

1. Хүний нөөцийн процессыг автоматжуулна
2. Сонгон шалгаруулалтын хугацааг багасгана
3. Ур чадварын үнэлгээг өгөгдөлд суурилсан болгоно
4. Ажил горилогчдод хөгжих чиглэлийг тодорхой харуулна
5. AI, NLP, машин сургалтын практик хэрэглээг HR салбарт нутагшуулахад хувь нэмэр оруулна

Хамрах хүрээ

БҮЛЭГ 1

... системийн тухай онол, арга зүйн
судалгаа

1.1 .. тулд тухай

Компьютерын /Computer Vision/ бол визуал дата /Visual Data/ буюу зураг болон видео файльтай ажиллаж, тэдгээр дээр боловсруулалт, анализ хийн, компьютерыг зураг, видеог хүн шиг ойлгодог болгох тал дээр төвлөрдөг компьютерын шинжлэх ухааны салбар шинжлэх ухаан. Харин объект илрүүлэлт /Object Detection/ нь зураг эсвэл видео доторх объектуудыг олох, танихад чиглэгддэг компьютерын харааны техник юм. Тодруулбал, объект илрүүлэлт нь эдгээр илрүүлсэн объектуудаа хүрээлсэн хайрцаг зурдаг бөгөөд энэ нь тухайн объектууд нь яг юу болохыг тодорхойлж, тухайн үзэгдэлд хаана байгааг (эсвэл тэд хэрхэн хөдөлж байгааг) олох боломжийг олгодог [1]. Объект илрүүлэлт нь ихэвчлэн зургийн танилт /Image Recognition/ -тай андуурагддаг. Тиймээс объект илрүүлэлтийг цааш судлахаасаа өмнө тэдгээрийн хоорондын ялгааг тодруулах нь чухал юм. Зураг 1.1 -д зураг танилт болон объект илрүүлэлтийн ялгааг харуулсан зургийг харуулсан.

Missing figure: Figures/chapter1/imgRegVSobjDec.PNG

ЗУРАГ 1.1: Зураг танилт болон объект илрүүлэлтийн ялгаа

1.2 ... бий болгосон эхэн үеийн алгоритмууд

Объект илрүүлэлтийн эрин үеийг үндсэн хоёр үед хуваан үзэж болно. Эхний үе нь “Уламжлалт объект илрүүлэлтийн үе” буюу 2014 оноос өмнөх үе, дараагийн үе нь “Түний сургалт дээр суурилсан объект илрүүлэлтийн үе” буюу 2014 оноос хойших онууд [2].

1.2.1 Виола Жонес илрүүлэлт

Паул Виола болон Михаел Жонес нарын 2001 онд хөгжүүлсэн хүний нүүр царайг илрүүлэх арга. Энэ нь НААР -төст онцлогуудыг зураг дээрээс олсноор хүний нүүр царайг таньдаг. Зураг ?? -д Виола Жонес илрүүлэлтэд ашигладаг НААР төст онцлогуудыг дүрсэлсэн.

Missing figure: Figures/chapter1/edge_lineFeatures.PNG

ЗУРАГ 1.2: HAAR төст онцлогууд

1.3 Ижил төстэй системийн судалгаа

“Upload” үйлдэл хийж оруулсан зургаас зөвхөн объект илрүүлэлт хийж чаддаг “Iashin” вэбсайт болон хараагүй хүмүүсийн суралцдаг Перкинс сургууль болон Техасын харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн сургууль (TSBVI) хоёрын хамтын вэбсайт болох Paths to Literacy -н судалгаагаар харааны бэрхшээлтэй иргэдэд тусалж чадах хамгийн шилдэг аппликейшн гэж зарлагдсан “TapTapSee” гар утасны аппликейшныг ижил төстэй системээр сонгон судална.

Iashin.ai вэбсайт : 2019 онд анх интернэт сүлжээнд тавигдсан Владимир Иашин гэх судлаач, видео контентыг ойлгох нейроны сүлжээг зохион бүтээх чиглэлээр мэргэшсэн профессорын судалгааны ажилдаа зориулан хөгжүүлсэн үнэ төлбөргүй вебсайт юм [iashin]. Вэбсайтын хувьд back-end болон front-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Front-end нь javascript ашиглан веб -д хуулагдсан зургийг уншиж авч дараа нь илгээх үүрэгтэй. Харин back-end хэсэг нь веб аппликейшн бий болгоход зориулагдсан Flask фреймворкыг ашигладаг бол өгөгдсөн зургаас объект илрүүлэлтийг хийхдээ YOLOv3 архитектур, COCO dataset, PyTorch машин сургалтын фреймворкыг ашигладаг. Өгөгдсөн зургаас 80 төрлийн зүйлийг олж чадна [iashin]. Зураг 1.3 -д Iashin.ai вэбсайтын нүүр хуудсыг харуулж байна.

Missing figure: Figures/chapter1/iashinweb1.PNG

ЗУРАГ 1.3: Iashin.ai веб сайтын нүүр хуудас

Зураг 1.4 -д iashin.ai сайтын “upload” хийж оруулсан зурагт хийсэн объект илрүүлэлтийн үр дүнг харуулж байна. Тус сайт нь объектыг хүрээлсэн хүрээ болон түүний ямар ангилалд хамгийн ихдээ хэд хувиар ижил байгааг зурагт дүрслэн харуулдаг.

Missing figure: Figures/chapter1/iashinweb.PNG

ЗУРАГ 1.4: Iashin.ai веб сайт зурганд объект илрүүлэлт хийсэн нь

TapTapSee мобайл аппликейшн : нь хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй хэрэглэгчдэд тусгайлан зориулсан гар утасны үнэгүй программ юм. Тус аппликейшныг 2012онд CloudSight компани анхны мобайл аппликейшнаа болгон гаргаж байсан [cloudsightinc]. Гар утасны Android болон IOS үйлдлийн системтэй хэрэглэгчид ашиглах боломжтой. TapTapSee нь төхөөрөмжийн камераар аливаа зүйлийн зураг, видеог авч, VoiceOver функцийг ашиглан илэрсэн объектуудыг хэрэглэгчид чанга дуугаар уншиж өгдөг. Объект илрүүлэлтдээ CloudSight -аас хөгжүүлсэн CloudSight API -г ашигладаг бөгөөд энэ нь хүний тархийг дуурайдаг, цаг хугацааны явцад алдаанаасаа "суралцдаг"гүн гүнзгий суралцах технологи, одоогоор энэ API нэг тэрбум гаруй зургийг зөв таньсан [taptapsee]. CloudSight API нь Large Language Model буюу их хэмжээний шошгогүй өгөгдөл дээр сургагддаг self-supervised сургалтыг ашигласан нэг төрлийн нейроны сүлжээний загвар [cloudsightapi]. Энэ загвар нь ерөнхийдөө Transformer neural network буюу хувиргагч нейроны сүлжээг авч ашигласан байдаг.

Missing figure: Figures/chapter1/taptapsee.PNG

ЗУРАГ 1.5: TapTapSee аппликейшны лого

Дэлгэцийн баруун талд хоёр товшиж зураг авах эсвэл дэлгэцийн зүүн талд давхар товшоод видео хийх боломжтой. TapTapSee нь секундийн дотор аль ч өнцгөөс хоёр буюу гурван хэмжээст объектыг үнэн зөв тодорхойлох боломжтой. Төхөөрөмжийн доод хэсэгт илэрсэн объектууд текст хэлбэрээр гарч ирэх бол дараа нь төхөөрөмжийн VoiceOver функц тус текст мэдээллийг хэрэглэгчид чангаар хэлж өгдөг. Зураг 1.6 -д TapTapSee аппликейшн гар утсан дээр ажиллаж байгааг харуулж байна.

Missing figure: Figures/chapter1/taptapsee2.PNG

ЗУРАГ 1.6: TapTapSee аппликейшн гар утсан дээр ажиллах байдал

Хүснэгт 1.1: Судлагдсан системүүдийн харьцуулалт

Системүүд	Vladimir Iashin веб	TapTapSee мобайл аппликейшн
Платформын төрөл	Веб аппликейшн	Мобайл аппликейшн
Объектын байршил харуулах	Тийм	Үгүй
Илэрсэн объектуудын мэдээл- лийг текст руу хөрвүүлэх	Үгүй	Тийм
Илэрсэн объектуудын мэдээл- лийг аудио руу хөрвүүлэх	Үгүй	Тийм
Видеоноос объект илрүүлэлт хийх	Үгүй	Тийм
Илрүүлж чадах объектын нэр төрлийн тоо	80	80
Төлбөртэй эсэх	Үгүй	Үгүй

1.4 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм

Энэ бүлэг нь системийн хөгжүүлэлтийн гол хэсэг болох объект илрүүлэлтэд ашиглах алгоритмыг тайлбарлана. Дэлгэрэнгүй тайлбар болон судалгааг 2.2.1 -р дэд бүлэгт авч үзнэ.

1.4.1 Объект илрүүлэлтэд ашиглах алгоритм

MobileNet – SSD V3 буюу Microsoft -н COCO dataset дээр сургагдсан моделийг системийн back-end хөгжүүлэлтийн объект илрүүлэлтэд ашиглана. **MobileNet** бол бага хэмжээний CPU ашиглах боломжийг олгодог нэг төрлийн жижиг хэмжээний, бага чадалтай CNN/Convolutional Neural Network/ архитектур. Анх 2017 онд Google компанийн инженерүүд “Мобайл вишн аппликейшн -д илүү үр нөлөөтэй эргэлдсэн нейроны сүлжээ” /Efficient Convolutional Neural Network for Mobile Vision

Application/ гэх судалгааны ажил дээрээ танилцуулж байсан [mobilenet]. SSD /Single Shot Detector/ нь нэг алхамт объект илрүүлэгч архитектур. 2016 онд Google компанийн судалгааны багийнхан бодит цагийн горимд хоцрогдолгүйгээр, цөөн алхмаар ажиллаж чадах объект илрүүлэх архитектур гаргасан нь SSD байсан. SSD -н процесс нь

1. “Feature map” – уудыг өргөтгөх
2. Объектыг илрүүлэх гэсэн үндсэн хоёр хэсэгт хуваагддаг.

SSD нь “base network” буюу “Feature map” – уудыг өргөтгөх процессоо тусдаа ажиллуулах боломжтой байдаг учраас эхний процессыг MobileNet архитектурыг ашиглан ажиллуулж, дараагийн процессыг SSD гүйцэтгэнэ. MobileNet –г Convolution үйлдэл хийлгэж, feature map -уудыг өргөтгөхийн тулд ашигладаг [ssd]. Зураг 1.7 нь MobileNet - SSD V3 -н архитектурыг харуулж байна.

Missing figure: Figures/chapter1/mobilenetSSD-architecture.PNG

ЗУРАГ 1.7: MobileNet - SSD V3 архитектур

1.5 Технологийн судалгаа

Системийн back-end болон front-end хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд болон хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөгжүүлэлтийн орчны тайлбар судалгаа зэргийг агуулсан.

1.5.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

OpenCV зургийн сан

OpenCV/Open Computer Vision/ нь 1999 онд Intel -н CPU ихээр ашигладаг програмуудад зориулсан, C++ хэл дээр хөгжүүлэгдсэн сан. Одоо OpenCV нь Apache 2.0 лицензийн дагуу нээлттэй эхийн компьютер вишн, машин сургалтад ашиглагддаг 2500+ алгоритмыг агуулсан сан юм. OpenCV нь Python, MATLAB, Java хэлийг дэмждэг, Linux, Windows, macOS, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD үйлдлийн систем дээр ажиллаж

чадна. Хэрвээ OpenCV нь системээс Intel -н Integrated Performance Primitives/Нэгдсэн гүйцэтгэлийн командууд/-г олж чадвал оновчтой горимуудыг ашиглан өөрийгөө хурдасгаж чадна [OpenCV].

Missing figure: Figures/chapter1/opencv.png

ЗУРАГ 1.8: OpenCV лого

Царай таних, дохио зангаа таних, видео дээрх хөдөлгөөнийг бүртгэн авах, AR/Augmented Reality/ зэрэг компьютер вишн -н олон төрөлд ашиглах боломжтой сангуудыг агуулсан. Мөн машин сургалтын "boosting"алгоритм, Бейсийн тодорхойлогч алгоритм, шийдвэрийн модны сургалтын алгоритм, "k-nearest neighbour"алгоритм гэх мэт олон алгоритмуудыг хэрэгжүүлдэг. Зургаас объект илрүүлэлтийг хийхийн тулд OpenCV -гийн DNN пакежийн DetectionModel классыг ашиглана. Энэ класс нь объект илрүүлэлтэнд зориулсан өндөр түвшний API -г илэрхийлдэг, сургагдсан моделийн weight болон configuration файлыг ашиглан зургаас объект илрүүлэлт хийх сүлжээг бий болгодог. Ингэснээр аль хэдийн сургагдсан моделийн weight болон давхаргуудаар сүлжээ үүсгэн, тэр сүлжээг ашиглан зургаас объект илрүүлэлтийг хийнэ. Энэ класс нь байгуулагч функцэдээ 2 аргумент авдаг. Эхнийх нь сургагдсан моделийн weight -г агуулсан файл, сүүлийнх нь configuration файл байна. DetectionModel класс нь SSD, Faster R-CNN, YOLO архитектураар хөгжүүлэгдсэн моделийг дэмждэг.

FAST API

FAST API нь 2018 онд анхны хувилбараа гаргаж байсан, MIT License -тэй Python3.7+ дээр API/Application Programming Interface/ үүсгэхэд зориулагдсан орчин үеийн хурдан, өндөр гүйцэтгэлтэй веб фреймворк юм.

Гол онцлогууд нь :

- **Хурдан:** NodeJS болон GO -тэй ижил өндөр гүйцэтгэлтэй, хамгийн хурдан Python веб фреймворкуудын нэг.
- **Хурдан кодчлол:** Фреймворкуудын онцлогуудыг ашигласнаар хөгжүүлэлтийн хурдыг 200%-300% -р нэмэгдүүлнэ.
- **Цөөн алдаа:** Хөгжүүлэгчээс үүдэлтэй алдааны 40 орчим хувийг бууруулна.

- **Хялбар:** Ашиглах болон сурахад хялбар байхаар бүтээгдсэн. Документ унших цагийг багасгасан.
- **Найдвартай:** Автомат интерактив баримт бичгийг бий болгодог.

Missing figure: Figures/chapter1/fastapi.png

ЗУРАГ 1.9: FAST API лого

Python gTTS сан

Python хэлний gTTS сан нь Google Translate -н текстийг яриа руу хөрвүүлдэг функцийг ашигладаг бөгөөд энэ нь Google Cloud Text-to-Speech -ээс ялгаатай. Энэ функцийг CLI түүл хэлбэрээр ч ашиглаж болно. Нийт 17 хэлийг таньж оролтын текстийг нь mp3 форматтай аудио болгож чадна.

Missing figure: Figures/chapter1/gtts.PNG

ЗУРАГ 1.10: Google translate болон Python лого

Chimege API

Chimege API нь Чимэгэ системс ХХК -ын гаргасан монгол хэл дээрх текстийг аудио руу, аудиоог текст хэлбэр рүү хөрвүүлэх боломжийг олгодог. “Чимэгэ уншигч” endpoint бол хүссэн бичвэрийг хиймэл оюунаар боловсруулж, амьд мэт хоолойгоор уншдаг. Үнийн хувьд Chimege API -н нэг endpoint -г дуудахад 8 үнэтэй байдаг. Яриа руу хөрвүүлэх бичвэрийг мөн засаж хөрвүүлдэг. Жишээлбэл:

- Шаардлагагүй тэмдэгтүүдийг хасна.
- Түгээмэл товчилсон үгсийг задална. (МУ - Монгол Улс)
- Тоог задална. (123 - Зуун хорин гурав)

Missing figure: Figures/chapter1/chimege.png

ЗУРАГ 1.11: Чимэгэ Системс лого

MySQL өгөгдлийн сан удирдах систем

MySQL нь бүтэцлэгдсэн өгөгдлийн сангийн менежментийн систем. Анх Майкл Видениус зохион бүтээж байсан бөгөөд өөрийн охин Му -ын нэр болон SQL хэлний нэрийг нийлүүлж нэрлэсэн бөгөөд анхны хувилбараа 1995 онд гаргасан. 2010 онд тус өгөгдлийн сангийн менежментийн системийг Oracle компани худалдаж авсан, одоо MySQL нь GNU General Public License-ийн нөхцөлийн дагуу үнэгүй, нээлттэй эхийн программ хангамж. MySQL нь C болон C++ хэл дээр бичигдсэн, AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, ArcaOS, eComStation, IBM i, IRIX, Linux, macOS, Windows, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 Warp, QNX, зэрэг олон системийн платформ дээр ажилладаг.

Missing figure: Figures/chapter1/mysql.png

ЗУРАГ 1.12: MySQL лого

PyCharm IDE

PyCharm нь Python, веб, өгөгдлийн шинжлэх ухааныг үр бүтээлтэй хөгжүүлэхэд тохиромжтой орчныг бүрдүүлэхийн тулд нягт нэгтгэсэн, Python хөгжүүлэгчдэд зориулсан өргөн хүрээний чухал хэрэгслээр хангагдсан Python-ийн нэгдсэн хөгжүүлэлтийн орчин (IDE) юм. Java болон Python хэл дээр JetBrains компаниар хөгжүүлэгдсэн, 2010 онд анхны хувилбараа гаргасан, Linux, Windows, macOS дээр ажиллах боломжтой. Нээлттэй эхийн Community болон төлбөртэй Professional хувилбаруудтай. Anaconda, IPython, Kite, Pylint, Pitest зэрэг машин сургалт, шинжлэх ухааны тооцоололд ашиглагддаг сангууд, плаг-ин, фреймворкуудыг агуулсан.

Missing figure: Figures/chapter1/pycharm.png

ЗУРАГ 1.13: PyCharm IDE лого

PyCharm IDE -н давуу талууд :

- Pandas, Scikit-learn зэрэг шинжлэх ухааны янз бүрийн номын санд хандах боломжтой.
- Линзний функцээр нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх боломжтой.
- Синтаксын алдааг олоход хялбар болгогч кодын алдаа засагчтай.
- Автоматаар бөглөх синтакс функц нь цаг хэмнэдэг

PyCharm IDE -н сул талууд :

- Сурахад их цаг зарцуулдаг.
- Үндсэн скриптэд нэг их үнэ цэнэ нэмдэггүй.
- Олон нийтийн хувилбар нь бусад кодчиллын хэл рүү нэвтрэх эрхийг хязгаарладаг.

1.5.2 Front-End хөгжүүлэлтэнд ашиглах технологиуд

React фреймворк

React/ReactJS, React.js гэж бас хэлэгддэг/ нь веб аппликейшны User Interface/хэрэглэгчийн интерфэйс/- г хөгжүүлэхэд зориулагдсан JavaScript фреймворк юм. 2011 онд Мета компанийн программ хангамжийн инженер Жордан Уолке JavaScript хөгжүүлэлтийн нарийн төвөгтэй байдлыг арилгахын тулд components/бүрэлдэхүүн хэсгүүд/-д суурилсан, дахин ашиглах боломжтой React фреймворкыг хөгжүүлж, 2013 онд анхны хувилбараа гаргаж байсан.

ReactJS -н давуу талууд :

- Суралцах болон хэрэглэхэд хялбар. Ойлгоход хялбар документ болон зааварчилгаатай. Хамгийн олон практик хичээлтэй фреймворк.
- JavaScript Extension -г ашиглаж динамик веб хөгжүүлэхэд хялбар болгосон.
- Virtual DOM буюу HTML, XHTML, XML -тай ажилладаг API -г ашигласнаар гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлсэн.

- Дахин ашиглах боломжтой component/бүрэлдэхүүн хэсэг/ -г бий болгодог.

ReactJS -н сул талууд :

- Байнгын шинэчлэл. Энэ нь хөгжүүлэгчдийн хувьд шинэчлэлтийг байнга судалж, хөгжүүлэлтдээ нэвтрүүлэх шаардлагатай байдаг учраас хөгжүүлэлтийг удаашруулах хандлагатай байдаг.
- Системийн хувьд зөвхөн хэрэглэгчийн интерфэйсийн хэсгийг хамардаг учраас системийг бүхэлд нь хөгжүүлэхийн тулд бусад технологийг ч бас нэвтрүүлэх шаардлага гардаг.

Missing figure: Figures/chapter1/react.png

ЗУРАГ 1.14: React лого

Ant design

Ant Design нь Alibaba, Alipay, Huabei, MYbank-н толгой компани болох Ant Group-ийн боловсруулсан нээлттэй эхийн дизайны систем юм. 2017 онд анхны хувилбараа гаргаж байсан. Ant Design -н бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь React, Vue болон Angular гэх мэт front-end хөгжүүлэлтийн фреймворкуудыг дэмждэг. Тус системийн онцлог давуу талууд нь системийг хэрэглэх гол хүчин зүйл нь болж байдаг.

Ant Design -н онцлогууд:

- **Арчилгаа сайтай:** Ant Design-ийн баг байнгын шинэчлэлтүүдээр дизайны системийг сайжруулахаар тасралтгүй ажилладаг.
- **Цогц дизайны сан:** Дизайны ямар ч асуудлыг шийдэж чадах бүрэлдэхүүн хэсэг, загвар болон тэмдэгт дүрсүүдийг агуулсан байдаг. Нэмж дурдахад элемент бүр нь ямар ч хувилбарт тохирох олон харагдацтай байдаг.
- **Интернационал:** Дэлхийн өнцөг булан бүрийн хэлийг дэмждэг бөгөөд хөгжүүлэгчид илүү ихийг нэмэх боломжтой.
- **Маягт:** Ямар ч төрлийн маягтыг бий болгож чадна.
- **Бэлэн загвар:** Өгөгдлийн үзүүлэлт, тайлан, график, админы интерфэйс, чат, нэвтрэх хэсэг зэрэг олон төрлийн интерфэйсүүдэд зориулсан 100+ бэлэн загваруудтай.

Missing figure: Figures/chapter1/antdesign.jpg

ЗУРАГ 1.15: Ant design лого

Visual Studio Code

Visual Studio Code /VS Code гэж нэрлэдэг/ нь Microsoft, Electron Framework-тай хамтран хийсэн Windows, Linux болон macOS-д зориулсан кодын засварлагч юм. 2015 оны 11-р сарын 18-нд Visual Studio Code-ийн эх код MIT лицензийн дагуу гарч, GitHub дээр тавигдсан. Онцлогуудад нь дибаг хийх, синтакс онцлох, ухаалаг код гүйцээлт, хэсэгчилсэн хэсгүүд, кодын дахин боловсруулалт, суулгагдсан Git зэрэг орно. Хэрэглэгчид загвар, гарын товчлол, тохиргоог өөрчлөх, нэмэлт функц бүхий өргөтгөлүүдийг суулгах боломжтой. Visual Studio Code нь C, C#, C++, Fortran, Go, Java, JavaScript, Node.js, Python, Rust зэрэг олон төрлийн программчлалын хэлээр ашиглах боломжтой. Энэ нь Blink layout хөдөлгүүр дээр ажилладаг Node.js вэб програмуудыг боловсруулахад хэрэглэгддэг Electron framework дээр суурилдаг. Visual Studio Code нь хамгийн түгээмэл программчлалын хэлнүүдийн үндсэн дэмжлэгийг агуулдаг. Энэхүү үндсэн дэмжлэг нь синтакс тодруулах, хаалт тааруулах, код тохируулах боломжтой хэсгүүдийг агуулдаг. Visual Studio Code нь JavaScript, TypeScript, JSON, CSS, HTML-д зориулсан IntelliSense-тэй, мөн Node.js-ийн дибаг хийх дэмжлэгтэй. Нэмэлт хэлний дэмжлэгийг VS Code Marketplace дээр чөлөөтэй ашиглах боломжтой.

Missing figure: Figures/chapter1/vscode.png

ЗУРАГ 1.16: Visual Studio Code лого

1.5.3 Кодын менежмент

1.6 Бүлгийн дүгнэлт

Тус бүлэгт объект илрүүлэлтийн гэж юу болох талаар судалж, зургаас объект илрүүлэлт хийх болон зураг таних гэсэн ойлголтуудыг ялгааг судалж тайлбарласан. Объект илрүүлэлтийн уламжлалт аргад тооцогдох Виола Жонес, HOG болон DPM илрүүлэлтүүд, орчин үеийн архитектуруудад тооцогдох RCNN, FastRCNN, FasterRCNN, SSD, YOLO тэдгээрийг хэрэгжүүлэх процессын талаар судалсан. Уламжлалт аргууд нь ихэвчлэн тодорхой биетийг зураг дээр дүрслэгдэхдээ яаж дүрслэгддэгийг тодорхойлоод тэр тодорхойлолтоо зургаас хайдаг. Жишээ нь хүний царай зурагт дүрслэгдэхдээ дух хэсэг нь цайвар, нүд хэсэг нь бараан, хамар хэсэг нь бараан, хамрын хоёр талаар цайвар харагдана гэж үзээд тийм дүрслэлийг зургаас хайдаг. Харин орчин үеийн аргуудын гол архитектур болох CNN нь зургийн пиксел бүртэй ажиллаж олон төрлийн филтерээр филтердэж, олон төрлийн feature map -уудыг гарган авч тэдгээрээс хамгийн тохиромжтой объектоо тооцоолон гаргадаг.

Тус бүлэгт ижил төстэй системүүд, системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай технологи болон алгоритмуудыг тайлбарласан. Iashin.ai гэх зөвхөн зурагнаас объект илрүүлэлт хийдэг веб сайт болон TapTapSee гэх зураг болон видеоноос объект илрүүлэлт хийж зураг болон видеоны агуулгыг хэрэглэгчид текст болон аудио хэлбэрээр хүргэдэг мобайл аппликейшныг ижил төстэй системээр сонгон судалж харьцуулалт хийсэн. Объект илрүүлэлт хийх MobileNet V3 - SSD архитектур, сургагдсан моделийг шууд ашиглах боломжийг олгодог OpenCV сан, хөгжүүлэлтийн back-end болон front-end хэсгүүдийг холбоход туслах Python-д зориулсан FastAPI фреймворк. Текстэн мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэхэд хэрэглэгдэх Text-to-Speech API, Chimege API. Front-end хөгжүүлэлтэнд ашиглах React фреймворк, AntDesign CSS сан болон PyCharm, VS Code хөгжүүлэлтийн орчнуудыг судалж тайлбарласан.

БҮЛЭГ 2

... СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Энэхүү систем нь хэрэглэгчээс зурган файлыг авч тухайн зурагт дүрслэгдсэн объектуудын нэрийг олж, тэдгээрийн нэрийг байршилтай нь хамт тухайн зураг дээр нь хүрээлсэн хайрцагт хийж тодотгож харуулдаг объект илрүүлэлт хийдэг веб юм. Объектын илрүүлэлтийг хийж, зургийг хэрэглэгчид буцаан харуулахаас гадна хэрэглэгчид дүрслэгдсэн объектуудыг, илэрсэн тоотой нь хамт текст болон монгол, англи хэл дээрх аудио файл болгон хөрвүүлж өгнө [3]. Хэрэглэгчид утасны дугаар эсвэл өөрийн имейл хаягаар бүртгэл үүсгэж системд нэвтэрвэл тухайн хэрэглэгчийн хэрэглэгчийн бүртгэлээрээ нэвтэрсэн үедээ хийсэн объект илрүүлэлтүүд хадгалагдсан байна. Үүнд объект илрүүлэлт хийсний дараах шинэчлэгдсэн зураг, зурагт хамаарах объект илрүүлэлтийн мэдээллийг агуулсан текст болон аудио файлууд огноотойгоо хамт хадгалагдсан байна. Системийн объект илрүүлэлт нь илрүүлсэн объектоо дараах 80 төрлийн зүйлд хуваан танина. “ Хүн, унадаг дугуй, машин, мотоцикл, онгоц, автобус, галт тэрэг, ачааны машин, завь, гэрлэн дохио, галын цорго, зогсох тэмдэг, зогсоолын тоолуур, вандан, шувуу, муур, нохой, морь, хонь, үхэр, заан, баавгай, тахь, анааш, үүргэвч, шүхэр, гар цүнх, зангиа, чемодан, фрисби, цана, снөүбоард, спортын бөмбөг, цаасан шувуу, бейсболын цохиур, бейсболын бээлий, скейтборд, серфингийн самбар, теннисний цохиур, лонх, дарсны шил, аяга,с эрээ, хутга, халбага, аяга, банана, алим, сэндвич, жүрж, брокколи, лууван, хот дог, пицца, донат, бялуу, сандал, буйдан, савтай ургамал, ор, хоолны ширээ, бие засах газар, ТВ монитор, зөөврийн компьютер, хулгана, удирдлага, гар, гар утас, богино долгионы зуух, зуух, талх шаргагч, угаалтуур, хөргөгч, ном, цаг, ваар, хайч, бамбарууш, үс хатаагч, шүдний сойз.”

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

Тус системийг нас, хүйс хамаарахгүйгээр объект илрүүлэлтийг ашиглаж үзэхийг хүссэн, интернэтэд холбогдсон хэн бүр ашиглаж болно. Системийг ашиглаж буй хэрэглэгчдийг бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй гэж 2 ангилна.

2.3 Функцийн шаардлага

Хэрэглэгчийн функцийн шаардлага

1. Хэрэглэгч объект илрүүлэлтэд ашиглахыг хүссэн зургаа веб -д байршуулна.
2. Аудио файлын хэлийг монгол эсвэл англи хэлний аль нэгээр нь сонгоно.

Бүртгэлтэй хэрэглэгчийн функцийн шаардлага

1. Хэрэглэгч системд овог нэр, утасны дугаар, имейл хаяг, нууц үг гэсэн талбаруудыг бөглөж бүртгүүлнэ
2. Имейл хаягаар илгээгдэх OTP кодоор бүртгэлээ баталгаажуулна
3. Нэр, утас, имейл хаягийн мэдээллийг агуулсан хэрэглэгчийн бүртгэлийн хэсэгт бүртгэлээ засдаг байна.
4. Бүртгэлтэй хэрэглэгч өөрийн бүртгэлээ устгаж болно, энэ тохиолдолд бүртгэлтэй хэрэглэгчид хамааралтай бүх файл устана.
5. Хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэрсэн үедээ ашигласан зургуудын объект илрүүлэлтийг агуулсан шинэчилсэн зургууд, тэдгээрт хамаарах дүрслэгдсэн объектуудын мэдээллийг агуулсан текст болон аудио файлууд огноотойгоо хадгалагдсан байна.
6. Хэрэглэгч өөрт бүртгэлтэй байгаа объект илрүүлэлтийг агуулсан зургууд, тэдгээрт хамаарах текст болон аудио файльтай нь хамт устгаж болно.

Системийн функцийн шаардлага

1. Хэрэглэгчийн байршуулсан зураг дээр объект илрүүлэлт хийж, объект илрүүлэлтийг агуулсан зургийг хэрэглэгчид буцаан харуулдаг байна.
2. Объект илрүүлэлтэд илэрсэн объектуудын нэр болон тоо хэмжээг агуулсан текстэн мэдээллийг хэрэглэгчид харуулна.
3. Объект илрүүлэлтэд илэрсэн объектуудын нэр болон тоо хэмжээг илэрхийлсэн монгол эсвэл англи/хэрэглэгчийн сонголтоор/ хэл дээрх mp4 өргөтгөлтэй аудио файлыг буцаана.
4. Бүртгэл үүсгэж буй хэрэглэгчийн бүртгэлийг баталгаажуулахын тулд имейл хаягаар OTP код илгээнэ.

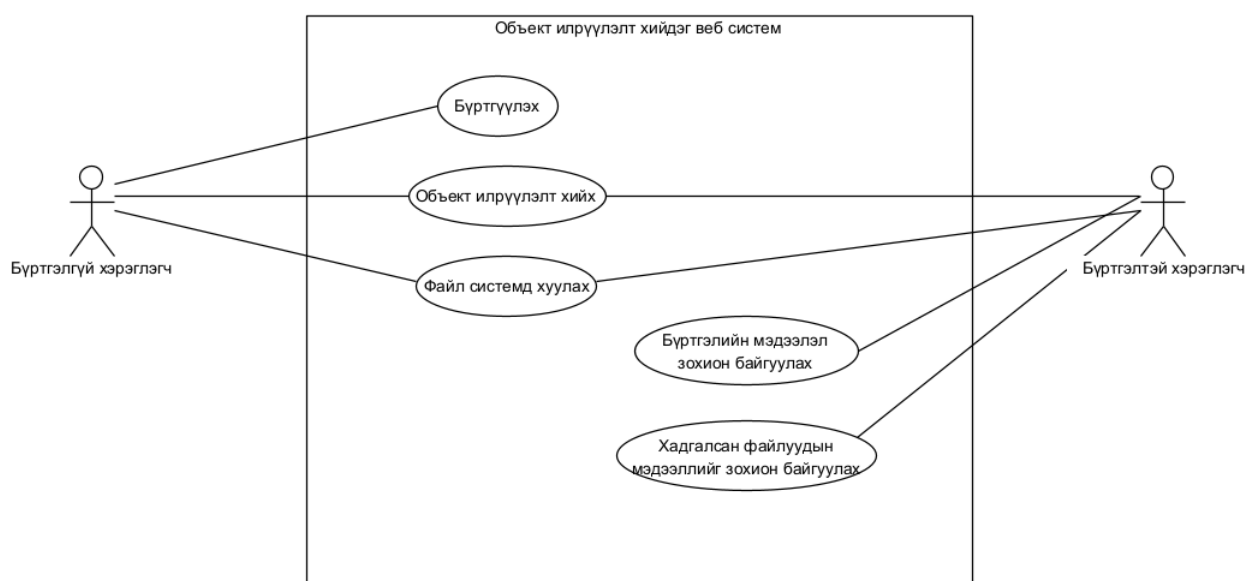
2.4 Функцийн бус шаардлага

1. Хэрэглэгч болон бүртгэлтэй хэрэглэгчийн интерфейс ойлгомжтой, минимал загвартай байна.
2. Бүртгэлтэй хэрэглэгчийн нууц үг хамгийн багадаа 6 ширхэг том, жижиг үсэг, тоо, тэмдэгтийг агуулсан байна.
3. 200MB хүртэлх хэмжээтэй файлыг веб -д хуулна.
4. Веб -д хуулах файл нь jpg, jpeg өргөтгөлтэй байна.
5. Front-end болон back-end системүүдийн хооронд мэдээлэл солилцох API -н хүсэлт нь multipart-form-data хэлбэртэй байх бол хариу нь Application JSON форматтай байна.

6. Package ба Import statements - Пакеж доторх классуудтай холбоотой нэр үгээр пакежийг нэрлэнэ.
7. Class Header ба Declaration - Классын нэрийг тухайн класс дотор хийгдэж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой нэр үгээр нэрлэнэ
8. Method Headers ба Declarations - Метод буюу дэд функцийг тухайн функцийн гүйцэтгэх үйл үгээр нэрлэнэ
9. Функцийн дээд мөрөнд функцийн тайлбарыг коммент хэлбэрээр бичсэн байна.
10. Хөгжүүлэлтийн туршид хөгжүүлэлтийн нэг phase бүр дээр нэгжийн тестийг хийдэг байна.

2.5 Юзкейс диаграмм

Зураг 2.1 -д дүрслэгдсэн объект илрүүлэлт хийдэг веб системийн юзкейс диаграмм нь бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй хэрэглэгч гэсэн тоглогчид болон тэдгээрийн ашиглаж болон нийт 5 юзкейсыг агуулсан.



ЗУРАГ 2.1: Юзкейс диаграмм

2.6 Юзкейсийн тодорхойлолт

Хүснэгт 2.1: Системд файл хуулах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Системд файл хуулах
---------	---------------------

ID:	1
Үүсгэсэн:	Хүслэн
Үүсгэсэн огноо:	2023.03.15
Үндсэн тоглогч:	Бүртгэлтэй хэрэглэгч эсвэл бүртгэлгүй хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч объект илрүүлэлтэд ашиглах файлыг веб хуудас руу хуулна.
Өмнөх нөхцөл:	1. Хэрэглэгч объект илрүүлэлт хийдэг вебийг броузер дээрээ нээсэн байна. 2. Веб хуудас руу хуулах гэж файл нь веб хуудас руу хандалт хийж байгаа төхөөрөмж дээр байна.
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч веб хуудасны "Байршуулах"button -г дарна. 2. Төхөөрөмж дээр байх файлуудыг харуулсан "Open"цонх хэрэглэгчид харагдана. 3. Хэрэглэгч веб хуудас руу хуулах файлаа сонгоод "Open"цонхны "Open"button -г дарна. 4. "Open"цонх хаагдана. 5. if Файл хуулалт амжилттай болсон бол 5.1. Вебийн файл байршуулах хэсэгт файл байршсан байна. 6. if Файл хуулалт амжилтгүй болсон бол 6.1. "Амжилтгүй, дахин оролдоно уу + алдааны мессеж"гэсэн контексттэй pop-up -г хэрэглэгчид харуулна. 6.2. Файл байршуулах хэсэгт файл байршаагүй байна.
Дараах нөхцөл:	1. Системд файл хуулагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй.

Хүснэгт 2.2: Объект илрүүлэлт хийх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Объект илрүүлэлт хийх
ID:	2
Үүсгэсэн:	Хүслэн

Үүсгэсэн огноо:	2023.03.15
Үндсэн тоглогч:	Бүртгэлтэй хэрэглэгч эсвэл бүртгэлгүй хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Веб хуудсанд байршуулсан файлд объект илрүүлэлт хийх хүсэлт явуулна.
Өмнөх нөхцөл:	1. Веб хуудсанд объект илрүүлэлтэд ашиглах файлыг хуулсан байна..
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч объект илрүүлэлтийн мэдээллийг хүлээн авах хэлээ сонгосон байна. 2. Хэрэглэгч "Объект илрүүлэх" button дарна. 3. if Объект илрүүлэлт амжилттай бол 3.1. Объект илрүүлэлт хийсэн файлыг хэрэглэгчид файл байршуулах хэсэгт буцаан харуулна. 3.2. Файлд илэрсэн объектуудын нэрийг текст мэдээлэл болгон сонгосон хэл руу хөрвүүлэн "Текст мэдээлэл" хэсэгт харуулна. 3.3. Текст мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэн "Аудио мэдээлэл" хэсэгт харуулна. 3.4. Объект илрүүлэлтэд ашигласан файл түүний үр дүнг агуулсан текст болон аудио файлуудыг систем бүртгэлтэй хэрэглэгчийн "Хадгалагдсан файлууд" руу нэмнэ. 4. if Объект илрүүлэлт амжилтгүй болсон бол 4.1. "Амжилтгүй, дахин оролдоно уу + алдааны мессеж" гэсэн контексттэй pop-up -г хэрэглэгчид харуулна. 4.2. Файл байршуулах хэсэгт файл харагдахгүй, хэлний сонголт арилсан байна.
Дараах нөхцөл:	1. Объект илрүүлэлтийн үр дүнг хэрэглэгч харсан байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй.

2.7 Шинжилгээний класс диаграмм

Зураг 2.2 дээрх системийн шинжилгээний шатны класс диаграмм нь системд үндсэн үүрэг гүйцэтгэх "control" төрөлтэй байж болох 6 классыг тодорхойлж тэдгээрийн хоорондын холбоо хамаарлыг дүрсэлсэн. “Үр дүнгийн боловсруулалт” класс нь объект илрүүлэлт хийх хүсэлтийг хүлээн авч, үр дүнг нэгтгэн боловсруулаад буцаах үүрэгтэй класс, “Хэлний төрөл” класс нь хөрвүүлэлт хийж болох хэлний төрлүүдийг агуулсан класс, “Объект илрүүлэлт” класс нь хэрэглэгчийн хуулсан файлд объект илрүүлэлт хийж илэрсэн объектуудын төрөл болон объект илрүүлэлт хийсэн шинэ файлыг “Үр дүнгийн боловсруулалт” класс руу илгээдэг. “Хэрэглэгчийн файл” болон “Хэрэглэгч” классууд нь хэрэглэгчийн мэдээлэл болон хэрэглэгчийн файлын мэдээлэл зохион байгуулдаг классууд, “Бүртгэл” класс нь бүртгэлтэй холбоотой ОТР үүсгэж, шалгаж, бүртгэл үүсгэдэг класс юм.

Missing figure: Figures/chapter2/sh-class.pdf

ЗУРАГ 2.2: Шинжилгээний класс диаграмм

2.8 Шинжилгээний дарааллын диаграмм

Шинжилгээний класс диаграммд тодорхойлсон “control” төрлийн 5 классын операторуудыг ашиглан “файл системд хуулах”, “объект илрүүлэлт хийх”, “бүртгүүлэх”, “хэрэглэгчийн файлын мэдээлэл зохион байгуулах”, “бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах” гэсэн юзкейсүүдэд шинжилгээний шатны дарааллын диаграммыг гаргасан.

Бүртгэлтэй хэрэглэгч бүртгэлийн мэдээллээ шинэчлэх эсвэл устгах үед дараах дарааллаар процесс явагдана. Бүртгэлтэй хэрэглэгчийн хүсэлт хэрэглэгчийн мэдээллийг удирдах “хэрэглэгч” классаар гүйцэтгэгдэнэ. Зураг 2.3 -д дээрх дарааллыг агуулсан хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах шинжилгээний дарааллын диаграммыг харуулж байна.

Missing figure: Figures/chapter2/burtgel-zh-1.pdf

ЗУРАГ 2.3: Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах шинжилгээний дарааллын диаграмм

Хэрэглэгч системд шинээр бүртгэл үүсгэх хүсэлтийг “бүртгэл” класс хүлээн авч системд бүртгэлтэй эсэхийг шалгаад хэрэв бүртгэлгүй бол бүртгэлийн процессыг дуусгаад “хэрэглэгч” классаар дамжуулан шинэ хэрэглэгчийг системд бүртгэх хүсэлтийг явуулна. Дээрх процессыг Зураг 2.4 дээрх шинжилгээний дарааллын диаграммд дүрсэлсэн.

Missing figure: Figures/chapter2/burtguuleh-1.pdf

ЗУРАГ 2.4: Бүртгэл үүсгэх шинжилгээний дарааллын диаграмм

2.9 Үйл ажиллагааны диаграмм

Объект илрүүлэлт хийх веб системийн юзкейс диаграммд тодорхойлогдсон юзкейсүүдийн эхлэлээс төгсгөл хүртэлх үйлдлүүдийг дүрсэлсэн үйл ажиллагааны диаграммуудыг доор харуулав.

Хэрэглэгч бүртгэлийн мэдээллээ зохион байгуулах үйл ажиллагааг эхлэхийн тулд эхлээд системд нэвтэрсэн байна. Хэрэглэгч мэдээлэл шинэчлэх хэсгийг сонгосноор өөрийн бүртгэлийн мэдээллээ харна. Хэрэглэгч шинэчлэхийг хүссэн мэдээллээ шинэчилж оруулаад шинэчлэх хүсэлт илгээнэ. Систем хүсэлтийг хүлээн аваад мэдээллийг шинэчлээд хэрэглэгчид бүртгэгдсэн эсэх мэдээллийг хүргэнэ, хэрэв бүртгэгдээгүй бол хэрэглэгч хуучин бүртгэлийн мэдээллээ дахин харснаар дээрх процесс давтагдаж болно. Дээрх процессыг Зураг 2.5 -н хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах үйл ажиллагааны диаграммаас харж болно.

Missing figure: Figures/chapter2/ua-burtgel-zh.pdf

ЗУРАГ 2.5: Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах үйл ажиллагааны диаграмм

2.10 Бүлгийн дүгнэлт

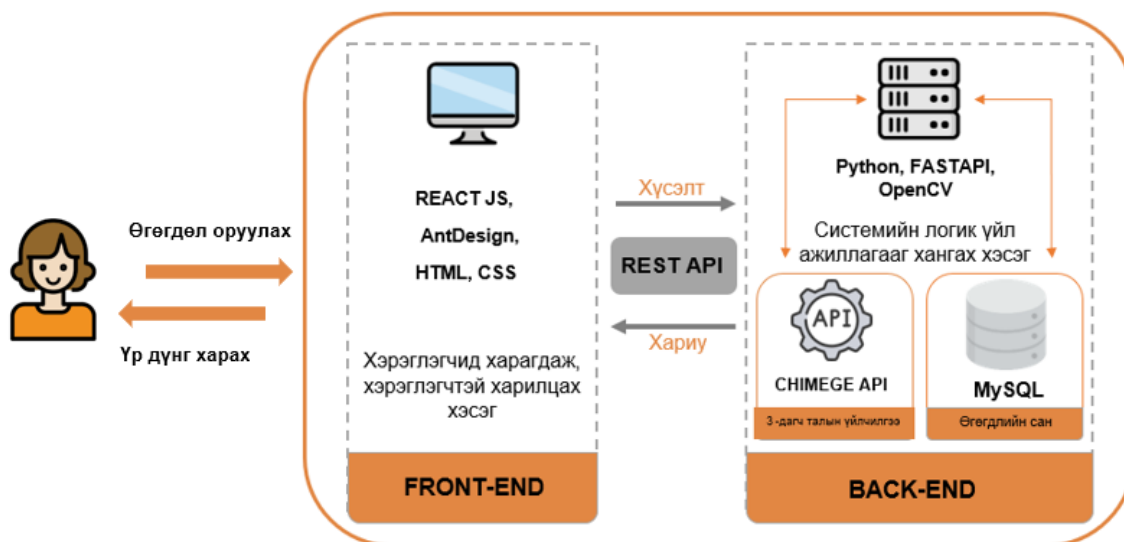
Энэ бүлэгт системийн үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, системийг ашиглах хэрэглэгчид болон шаардлагуудыг тодорхойлж, юзкейс, юзкейсийн тодорхойлолт болон шинжилгээний шатны класс, дараалал, үйл ажиллагааны диаграммуудыг гаргасан. Эхлээд системийг хэрэглэх хэрэглэгчдийг тодорхойлоод системд оролцогч тал бүрийн функцийн шаардлагыг тодорхойлж мөн системийн функцийн бус шаардлагыг ч тодорхойлсон. Системд оролцогчдын функцийн шаардлага дээр үндэслэн 2 тоглогчтой 5 юзкейс бүхий юзкейс диаграммыг байгуулж, юзкейс бүрд тодорхойлолт гаргасан. Юзкейсийг хэрэгжүүлж болох шинжилгээний шатны 6 классуудыг гаргаж тэдгээрийн холбоо хамаарлыг тодорхойлсон. Тодорхойлогдсон классууд болон юзкейсийн тодорхойлолтын дагуу дарааллын диаграмм болон үйл ажиллагааны диаграммуудыг гаргаж системийн үйл ажиллагаа, оролцогч талууд, процессын дарааллыг шинжилгээний түвшинд ойлгох боломжийг олгосон.

БҮЛЭГ 3

... системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт

3.1 Системийн архитектур

Зургаас объект илрүүлэлт хийдэг веб систем нь Back-end болон Front-end гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Зураг 3.1 -д үзүүлсний дагуу Front-end хэсэг нь хэрэглэгчид харагдаж, хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг бөгөөд хэрэглэгчийн оролтын мэдээллийг авч Back-end хэсгээс гаргасан сервисийг ашиглан Back-end хэсэг рүү хүсэлт явуулж, хариуг аван хэрэглэгчийг гаралтын мэдээллээр хангана. Back-end хэсгийн хувьд системийн логик үйл ажиллагааг хангаж ажилладаг. Хэрэглэгчийн нэвтрэлт, бүртгэл, объект илрүүлэлттэй холбоотой сервисүүдийг гаргаж, монгол хэл дээрх текстийг аудио руу хөрвүүлж өгөх 3-дагч талын сервис болох ChimegeAPI, хэрэглэгчдийн мэдээлэл болон тэдгээрт хамааралтай объект илрүүлэлтэд ашигласан файлын мэдээллийг хадгалах MySQL өгөгдлийн сантай ажиллана.



ЗУРАГ 3.1: Системийн архитектур

3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм

Объект илрүүлэлт хийдэг веб системийн зохиомжийн шатны класс диаграммд “control” төрлийн “Хэрэглэгч”, “Үр дүнгийн боловсруулалт”, “Хэлний төрөл”, “Хэрэглэгчийн файл”, “Объект илрүүлэлт”, “Бүртгэл” гэсэн 6-н класс, “entity” төрлийн “Хэрэглэгчийн файлын мэдээлэл”, “Хэрэглэгчийн мэдээлэл” гэх 2 класс, “boundary” төрлийн “Объект илрүүлэлтийн дэлгэц”, “Бүртгэлийн дэлгэц”, “ОТР шалгах дэлгэц”, “Хэрэглэгчийн файлын мэдээллийн дэлгэц”, “Хэрэглэгчийн мэдээллийн дэлгэц” гэсэн 5-н класс буюу нийт 13 классын атрибут болон операторуудыг тодорхойлсон.

Зураг 3.2 -д тэдгээр классуудын стерео төрлийг тодорхойлж, класс хоорондын холбоо хамаарлыг ассосиэйшн болон бүрдмэл холбоо хамаарлаар дүрсэлж, зарим класс хоорондын холбоо хамааралд ашиглалтын хараат байдлыг дүрсэлсэн.

Missing figure: Figures/chapter3/s_class_diagram.jpg

ЗУРАГ 3.2: Класс диаграмм

3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем

Объект илрүүлэлт хийдэг веб системийн өгөгдлийн сан нь хэрэглэгч болон хэрэглэгчийн файл гэсэн хоёр хүснэгтийг агуулна. Хэрэглэгч хүснэгт нь системд бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн овог нэр, имейл, нууц үг болон хэрэглэгчийн кодыг анхдагч түлхүүрээр хадгална. Хэрэглэгчийн файл хүснэгт нь файлын нэр, локал сервер дээр хадгалагдсан байршил, текст, аудио мэдээлэл, огноо, хэрэглэгчийн кодыг гадаад түлхүүрээр, файлын кодыг анхдагч түлхүүрээр хадгална. Зураг 3.3 -д системийн хөгжүүлэлтийн хүрээнд үүсгэсэн өгөгдлийн сангийн "Хэрэглэгч", "Хэрэглэгчийн файл" гэсэн хүснэгтүүд, тэдгээрийн атрибутууд болон тэдгээр хүснэгтүүд "1 : олон" харьцаагаар дүрслэгдсэнийг харуулж байна.

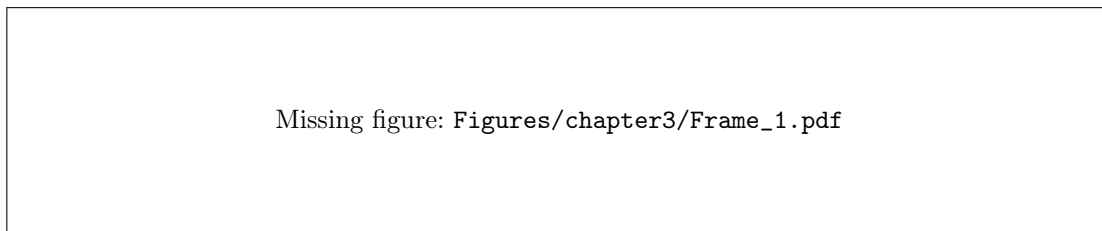
Missing figure: Figures/chapter3/erd.PNG

ЗУРАГ 3.3: Өгөгдлийн ерөнхий схем

3.4 Системийн прототип

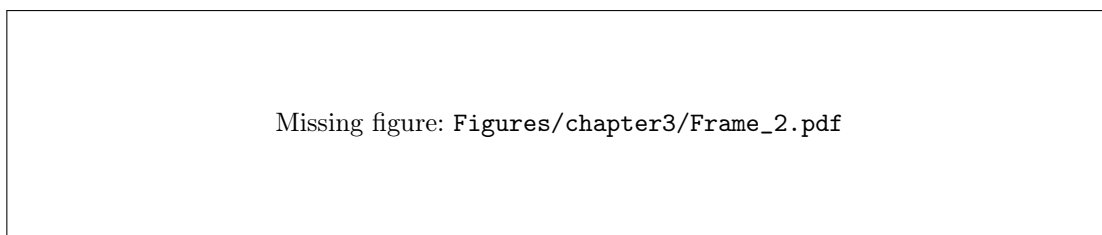
Системийн үндсэн хуудас, бүртгүүлэх болон нэвтрэх хуудас, бүртгэлтэй хэрэглэгчийн мэдээллээ шинэчлэх болон файлын мэдээллүүдээ зохион байгуулах хуудаснуудын прототип загварыг дүрслэн харуулна.

Зураг 3.4 -д зургаас объект илрүүлэх вебийн хэрэглэгчийн бүртгэлээр ороогүй байх үеийн объект илрүүлэлт хийх нүүр хуудас харагдаж байна.



ЗУРАГ 3.4: Зургаас объект илрүүлэлт хийх хуудасны прототип

Зураг 3.4 -д үзүүлсэн хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтрээгүй байх үеийн нүүр хуудасны толгой хэсэгт байрлах "Бүртгүүлэх"лабел -г дарснаар тус хуудас гарч ирнэ. Зураг 3.5 -д хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг авч бүртгэл үүсгэх хуудсыг харуулж байна.



ЗУРАГ 3.5: Бүртгэл үүсгэх хуудасны прототип

3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс

Хөгжүүлэгдсэн системийн объект илрүүлэлт хийх, нэвтрэх, бүртгүүлэх, ОТР шалгах хуудаснууд болон хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэрч орсон үеийн объект илрүүлэлт хийх хуудас , өөрт бүртгэлтэй зургуудын жагсаалт харах хуудасны интерфейсийг энэ хэсэгт тайлбарлана.

Зураг 3.6 -д харуулсан интерфейстэй хуудас нь хэрэглэгчийг веб хуудас руу хэрэглэгчийн бүртгэлгүйгээр хандах үед харагдана. Хуудасны зураг оруулах хэсэгт зургийг оруулснаар зургийн нэр доод хэсэгт харагдана. Англи болон монгол гэсэн сонголтуудаас хэлний сонголтоо хийгээд "Илрүүлэлт хийх"товчийг дарснаар текст болон аудио мэдээлэл хэсгүүдэд үр дүн харагдана.

Missing figure: Figures/chapter3/home.pdf

ЗУРАГ 3.6: Объект илрүүлэлт хийх хуудасны интерфейс

Зураг 3.7 -д системийн нэвтрэх хуудасны интерфэйсийг харуулсан. Бүртгэлтэй хэрэглэгч имейл хаяг болон нууц үгээ оруулаад "Нэвтрэх" товчийг дарж системд нэвтэрнэ. Хэрэглэгчийн оруулсан имейл хаяг бүртгэлгүй эсвэл нууц үг буруу тохиолдолд алдааны мессежийг хэрэглэгчид харуулна. Хэрэв бүртгэлгүй бол "Одоо бүртгүүлэх" гэсэн лабелийг дарж бүртгүүлэх хуудас руу очиж болно.

Missing figure: Figures/chapter3/login.pdf

ЗУРАГ 3.7: Нэвтрэх хуудасны интерфэйс

3.6 Системд хийгдсэн тест

3.7 Системийн нэвтрүүлэлт

3.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт ерөнхийдөө системийн зохиомжийг гаргасан. Системийн архитектур, класс диаграмм, дарааллын диаграмм, өгөгдлийн ерөнхий схем, системийн прототип загвар болон хөгжүүлэгдсэн системийн интерфэйсийг багтаасан. Системийн архитектурыг front-end болон back-end гэсэн үндсэн 2 хэсэгт хувааж, тэдгээр хэсгүүд дээр хийгдэх үйл ажиллагаануудыг бүдүүвч байдлаар дүрсэлсэн. Ингэхдээ front-end хэсгийг хэрэглэгчид харагдаж, хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг, back-end хэсгийг системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг гэж тодорхойлоод REST API ашиглан тэдгээрийн дунд холболт үүсгэхээр дүрсэлсэн. Класс диаграмм дээр шинжилгээний шатны control төрлийн 6-н класс дээр нэмээд boundary төрлийн 5-н класс, entity төрлийн 2 классыг гаргаж тэдгээрийн харьцаа хамаарлыг тодорхойлсон. Шинээр тодорхойлсон

классуудыг оролцуулан илүү дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой дарааллын диаграммуудыг системийн юзкейс болгон дээр үүсгэсэн. Өгөгдлийн ерөнхий схемийг зохиомжлохдоо Хэрэглэгч, Хэрэглэгчийн файл гэсэн 2 хүснэгтүүдийг үүсгэн атрибутуудыг тодорхойлоод, тэдгээрийг (1 : олон) харьцаагаар тодорхойлсон. Хөгжүүлэлт эхлэхээс өмнөх системийн прототип загварыг boundary төрлийн классуудын хувьд гаргасан. Мөн хөгжүүлэлтийн дараах системийн интерфейсийг хөгжүүлэгдсэн вебийн хуудас бүрээр оруулсан.

Ерөнхий дүгнэлт

“Зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэх нь” сэдэвтэй дипломын ажлын зорилго нь зурагт дүрслэгдэж буй объектуудыг таних, тэдгээр объектын нэрсийг тодорхойлох, байршлыг дүрслэн харуулах, дүрслэгдсэн объектуудын нэрийг текст болон монгол, англи хэл дээрх аудио хэлбэр рүү хөрвүүлэх, мөн хэрэглэгчид өмнө нь хөрвүүлсэн зураг, тухайн зургийн текст, аудио мэдээллийг хадгалах чадвартай веб сайтыг хөгжүүлэх юм. Тус веб сайтыг хөгжүүлснээр хэрэглэгчид зурагт агуулагдаж буй объектуудыг ялгаж, таньж мэдэх, илэрсэн объектуудыг нэрээр нь ангиалан тоолох, зурагт дүрслэгдсэн жижиг объектуудыг олж харах, харааны бэрхшээлтэй иргэд илэрсэн объектуудын мэдээллийг аудио хэлбэрээр сонссоноор зургийн агуулгыг төсөөлөх гэх мэт боломжийг олгоно.

Системийг хөгжүүлэхийн тулд объект илрүүлэлт гэж юу болох талаар судалж, хэрэглэгч болон системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай ЮМЛ -н диаграммуудыг гаргасан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг болох front-end болон системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг болох back-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж хоорондоо REST API ашиглан холбогддог байхаар зохиомжилсон. MobileNet SSD V3 архитектурын хөлдөөсөн моделийг авч OpenCV -н DetectionModel классаар объект илрүүлэлт хийх сүлжээ үүсгэж, түүгээрээ дамжуулан зургаас объект илрүүлэлтийг гүйцэтгэж байгаа юм. Текст мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэхдээ Python gTTS сан, Chimege API -г ашигласан. Системийн хэрэглэгчтэй харилцах хэсгийг ReactJS фреймворк ашиглан хөгжүүлсэн.

Энэхүү дипломын ажил нь зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэхэд ашигласан технологиуд, хэд хэдэн объект илрүүлэлтийн архитектурын талаарх мэдээллийг агуулсан бичиг баримт ба зургаас объект илрүүлэлт хийх веб сайтыг багтаасан болно.

Чухал кодын хэсгүүд

Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх кодын хэсэг

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1,genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22            if M is None:
23                M = np.copy(VT)
24            else:
25                M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27            VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29    return M
```

Ашигласан материалын жагсаалт

- [1] iKon.mn Б.Билгүүн. *СТАТИСТИК: Манай улсад 10-аас дээш ам бүлтэй 7,974 өрх байна — ikon.mn*. <https://ikon.mn/n/2v3g>. [Accessed 01-04-2024]. 2023.
- [2] C. J. Hawthorn, K. P. Weber **and** R. E. Scholten. “Littrow Configuration Tunable External Cavity Diode Laser with Fixed Direction Output Beam”. **in** *Review of Scientific Instruments*: 72.12 (**december** 2001), **pages** 4477–4479. URL: <http://link.aip.org/link/?RSI/72/4477/1>.
- [3] A. S. Arnold **and others**. “A Simple Extended-Cavity Diode Laser”. **in** *Review of Scientific Instruments*: 69.3 (**march** 1998), **pages** 1236–1239. URL: <http://link.aip.org/link/?RSI/69/1236/1>.